Kompendium til kapitel 5

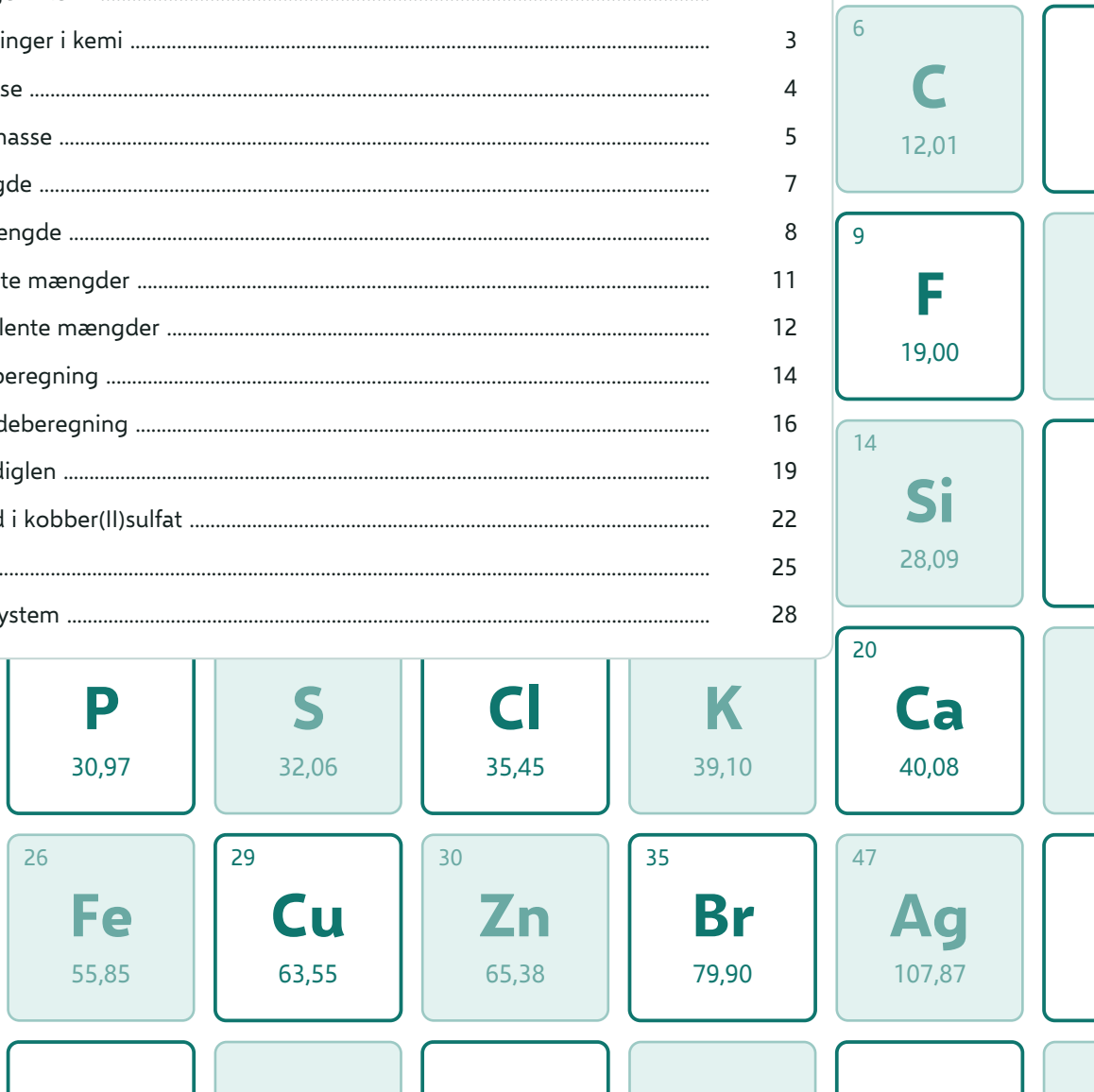
Mængdeberegning

Navn _____

Klasse _____

INDHOLD

Noter til 5.1 Beregninger i kemi 2
Opgaver til 5.1 Beregninger i kemi 3
Noter til 5.2 Molarmasse 4
Opgaver til 5.2 Molarmasse 5
Noter til 5.3 Stofmængde 7
Opgaver til 5.3 Stofmængde 8
Noter til 5.4 Ækvivalente mængder 11
Opgaver til 5.4 Ækvivalente mængder 12
Noter til 5.5 Mængdeberegning 14
Opgaver til 5.5 Mængdeberegning 16
Øvelse 5.5b: Natron i diglen 19
Øvelse 5.4: Krystalvand i kobber(II)sulfat 22
Ekstraopgaver 25
Bilag: Det periodiske system 28



NOTER

5.1 Beregninger i kemi

Størrelse, symbol og enhed

Størrelse	masse	volumen	densitet
Symbol			
Enhed			

Densitet

Densitet _____

Formel _____

Hvornår flyder et stof oven på vand? _____

En pæn beregning

Trin 1 _____

Trin 2 _____

Trin 3 _____

Trin 4 _____

Hvor meget vejer 25,0 mL madolie?

Madolie har densiteten 0,92 g/mL. Skriv en pæn beregning.

_____

_____

_____

Hvor mange betydende cifre?

Tal	0,0250	10,00	4,5	0,30
Betydende cifre				

Hvorfor 23 g og ikke 23,0 g?

Regel _____

OPGAVER

5.1 Beregninger i kemi

Skriv hver beregning i fire trin: kendte størrelser, formel, beregning med enheder og konklusion.

Opgave 1: Beregn densiteten 5.1.2

En sten vejer 67,5 g og har volumenet 25,0 mL. Beregn stenens densitet.

Opgave 2: Beregn massen 5.1.3

Ethanol har densiteten 0,789 g/mL. Hvor meget vejer 50,0 mL ethanol?

Opgave 3: Tæl betydende cifre 5.1.5

Hvor mange betydende cifre har hvert tal?

a. 12,5 _____ **c.** 3,00 _____ **e.** 100,0 _____

b. 0,050 _____ **d.** 0,0071 _____ **f.** 6,02 _____

Opgave 4: Afrund 5.1.6

Afrund hvert tal til 3 betydende cifre.

a. 2,3456 _____ **c.** 98,076 _____

b. 0,045678 _____ **d.** 7,996 _____

NOTER

5.2 Molarmasse

Formelmasse

Hvor finder man atommasserne? _____

Hvor meget vejer ét vandmolekyle, H_2O?

Fra u til gram

Mol _____

Formelmasse _____

Molarmasse _____

Beregn molarmassen for CO_2

Grundstof	C	O
Antal atomer		

Beregn molarmassen for $Ca(OH)_2$

Grundstof	Ca	O	H
Antal atomer			

OPGAVER

5.2 Molarmasse

Atommasserne står i det periodiske system.

Opgave 1: Tæl atomerne

5.2.2

Skriv, hvor mange atomer der er af hvert grundstof i formlen.

a. CO_2 _____

b. H_2SO_4 _____

c. $Mg(OH)_2$ _____

d. $Ca(NO_3)_2$ _____

e. $Al_2(SO_4)_3$ _____

Opgave 2: Små molekyler

5.2.3

Beregn molarmassen for hvert stof. Skriv formlen op først, som i eksemplet med vand.

Stof	Formel	Beregning	Molarmasse
Vand	$M(H_2O) = 2 \cdot M(H) + M(O)$	2 · 1,008 g/mol + 16,00 g/mol	18,02 g/mol
Natriumchlorid, NaCl			
Ammoniak, NH_3			
Methan, CH_4			
Oxygen, O_2			

Opgave 3: Formler med parentes 5.2.5

Beregn molarmassen for hvert stof.

a. Magnesiumhydroxid, $Mg(OH)_2$

b. Calciumnitrat, $Ca(NO_3)_2$

c. Aluminiumsulfat, $Al_2(SO_4)_3$

Opgave 4: Find fejlen 5.2.7

Begge beregninger indeholder en fejl. Find fejlen, og skriv det rigtige resultat.

a. $M(CO_2)$ = 12,01 g/mol + 16,00 g/mol = 28,01 g/mol

b. $M(H_2O) = 2 \cdot 1{,}008 + 16{,}00 = 18{,}02$ g

NOTER

5.3 Stofmængde

Et mol

Stofmængde _____

Hvor mange formelenheder er der i ét mol? _____

Vejer ét mol vand og ét mol natriumchlorid det samme? _____

Tre størrelser

Størrelse	masse	molarmasse	stofmængde
Symbol			
Enhed			

Tænk selv: hvor meget vejer vand?

Ét mol vand vejer cirka 18 g.

Stofmængde vand	1 mol	2 mol	3 mol	10 mol
Masse	18 g			

Hvor mange mol er 90 g vand? _____

Formlen på tre måder

Du vil finde	Formel	Enhed
stofmængden	$n = \frac{m}{M}$	mol
massen		
molarmassen		

Hvor stor en stofmængde er 10,0 g NaCl?

M(NaCl) = 58,44 g/mol

Hvor meget vejer 2,00 mol vand?

M(H_2O) = 18,02 g/mol

OPGAVER

5.3 Stofmængde

De molarmasser, du skal bruge, står her:

Stof	H_2O	CO_2	NaCl	CH_4	O_2	$C_6H_{12}O_6$	$C_{12}H_{22}O_{11}$
M (g/mol)	18,02	44,01	58,44	16,04	32,00	180,16	342,30

Opgave 1: Tre størrelser

5.3.1

Udfyld skemaet.

Størrelse	Symbol	Enhed
Masse		
Molarmasse		
Stofmængde		

Opgave 2: Vælg formlen

5.3.2

Skriv den formel, du skal bruge, når du vil finde

a. stofmængden _____

b. massen _____

c. molarmassen _____

Opgave 3: Beregn stofmængden 5.3.3

Beregn stofmængden af

a. 36,0 g vand, H_2O

b. 10,0 g carbondioxid, CO_2

c. 25,0 g natriumchlorid, NaCl

Opgave 4: Beregn massen 5.3.4

Beregn massen af

a. 0,500 mol natriumchlorid, NaCl

b. 1,50 mol carbondioxid, CO_2

c. 0,250 mol glucose, $C_6H_{12}O_6$

Opgave 5: Udfyld skemaet 5.3.5

Udfyld de tomme felter.

Stof	Molarmasse *M*	Stofmængde *n*	Masse *m*
CH_4	16,04 g/mol		8,02 g
O_2	32,00 g/mol	0,200 mol	
NH_3	17,03 g/mol		51,1 g
$CaCO_3$	100,09 g/mol	0,150 mol	

Opgave 6: Et ukendt stof 5.3.6

En ballon indeholder 0,150 mol af en gas. Gassen vejer 4,80 g.

a. Beregn gassens molarmasse.

b. Gassen er enten oxygen, carbondioxid eller methan. Hvilken?

Opgave 7: Jern og guld 5.3.8

Ét mol jern vejer 55,85 g, og ét mol guld vejer 196,97 g.

a. Hvilken af de to portioner indeholder flest atomer?

b. Forklar, hvorfor de to portioner ikke vejer det samme.

NOTER

5.4 Ækvivalente mængder

Hvad passer til 5 pølser?

	pølse	brød	agurkeskiver	hotdog
Opskriften	1	1	2	1
Fem gange opskriften	5			

Koefficienterne gælder stofmængder

Koefficienterne _____

Ækvivalente mængder _____

Fremstilling af ammoniak

Hvor store stofmængder hydrogen og ammoniak passer til 4,0 mol nitrogen?

	N_2	+ 3 H_2	→ 2 NH_3
n	4,0 mol		

Den begrænsende faktor

Begrænsende faktor _____

I overskud _____

Hvilket stof slipper op?

4,0 mol H_2 blandes med 3,0 mol O_2.

$$2\ H_2 + O_2 \longrightarrow 2\ H_2O$$

Hvilket stof er den begrænsende faktor? _____

OPGAVER

5.4 Ækvivalente mængder

Opgave 1: Opskriften 5.4.1

En hotdog laves af 1 pølse, 1 brød og 2 agurkeskiver. Der skal laves hotdogs af 12 pølser.

a. Hvor mange brød skal der bruges?

b. Hvor mange agurkeskiver skal der bruges?

c. Hvor mange hotdogs bliver der?

Opgave 2: Læs reaktionsskemaet 5.4.2

Ammoniak fremstilles af nitrogen og hydrogen.

$$N_2 + 3\ H_2 \longrightarrow 2\ NH_3$$

a. Hvad er koefficienten for hvert af de tre stoffer?

b. Udfyld sætningen: 1 mol N_2 reagerer med ... mol H_2 og bliver til ... mol NH_3.

Opgave 3: Vand 5.4.3

$$2\ H_2 + O_2 \longrightarrow 2\ H_2O$$

Udfyld de tomme felter med ækvivalente stofmængder.

$n(H_2)$	$n(O_2)$	$n(H_2O)$
2 mol	1 mol	2 mol
4,0 mol		
	0,30 mol	
		5,0 mol

Opgave 4: Naturgas brænder 5.4.4

Naturgas består mest af methan, som brænder med oxygen.

$$CH_4 + 2\ O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\ H_2O$$

Der brændes 3,0 mol methan. Beregn stofmængden af

a. det oxygen, der bruges

b. det carbondioxid, der dannes

c. det vand, der dannes

Opgave 5: Hvad slipper op? 5.4.6

I køkkenet er der 10 pølser, 8 brød og 20 agurkeskiver. En hotdog laves af 1 pølse, 1 brød og 2 agurkeskiver.

a. Hvor mange hotdogs kan der laves?

b. Hvad er den begrænsende faktor?

c. Hvad bliver der tilovers?

NOTER

5.5 Mængdeberegning

Magnesium brænder

2,43 g magnesium brænder. Hvor meget magnesiumoxid dannes der?

Trin 1, ned _____

Trin 2, på tværs _____

Trin 3, op _____

	2 Mg(s)	**+ O_2(g)**	**→ 2 MgO(s)**
m	2,43 g		
M			
n			

Benzin brænder

1,00 L benzin vejer 750 g. Hvor meget CO_2 dannes der, når den brænder? Benzin regnes som octan, C_8H_{18}.

	2 C_8H_{18}(l)	**+ 25 O_2(g)**	**→ 16 CO_2(g)**	**+ 18 H_2O(g)**
m	750 g			
M				
n				

Hvorfor vejer CO_2 omkring tre gange så meget som benzinen?

To kendte masser

5,00 g jern og 2,00 g svovl reagerer. Hvor meget jern(II)sulfid dannes der?

$$Fe(s) + S(s) \longrightarrow FeS(s)$$

Hvilket stof er den begrænsende faktor? _____

OPGAVER

5.5 Mængdeberegning

Regn i tre trin: ned, på tværs og op. Atommasserne står i det periodiske system.

Opgave 1: Kul brænder

5.5.1

Carbon brænder med oxygen og bliver til carbondioxid. Hvor meget carbondioxid dannes der, når 6,00 g carbon brænder?

	C(s)	+	$O_2(g)$	→	$CO_2(g)$
m	6,00 g				
M	12,01 g/mol				44,01 g/mol
n					

a. Trin 1, ned: Beregn stofmængden af carbon.

b. Trin 2, på tværs: Find stofmængden af carbondioxid.

c. Trin 3, op: Beregn massen af carbondioxid.

Opgave 2: Aluminium brænder 5.5.3

Fint aluminiumpulver brænder med en kraftig, hvid flamme, og der dannes aluminiumoxid. Reaktionsskemaet er ikke afstemt.

$$Al(s) + O_2(g) \longrightarrow Al_2O_3(s)$$

a. Afstem reaktionsskemaet.

b. Hvor meget aluminiumoxid dannes der, når 5,40 g aluminium brænder? Stil et mængdeberegningsskema op under det afstemte reaktionsskema.

Opgave 3: Kalk brændes 5.5.4

Når kalk, $CaCO_3$, varmes kraftigt op, bliver det til brændt kalk, CaO, og carbondioxid. Hvor meget brændt kalk dannes der af 50,0 g kalk?

$$CaCO_3(s) \longrightarrow CaO(s) + CO_2(g)$$

Opgave 4: Vejeanalyse trin for trin 5.5.8

Indholdet af chlorid i en vandprøve skal bestemmes ved en vejeanalyse. Chloridionerne fældes ud som sølv(I)chlorid med en opløsning af sølv(I)nitrat.

a. Skriv ionskemaet for fældningen.

b. Sæt de fire trin i den rigtige rækkefølge: tørring, fældning, vejning og filtrering.

c. Hvorfor tilsættes der mere sølv(I)nitrat, end der er brug for?

d. Hvorfor skylles bundfaldet med lidt vand, mens det ligger i filteret?

e. Bundfaldet bliver vejet, før det er helt tørt. Bliver resultatet for højt eller for lavt? Begrund svaret.

ØVELSE 5.5B

Natron i diglen

Formål

Du skal finde ud af, hvilket stof natron bliver til, når det varmes op. Det gør du ved at sammenligne den masse, du måler, med mængdeberegninger på de mulige reaktionsskemaer.

Natron er natriumhydrogencarbonat, $NaHCO_3$, og bruges som hævemiddel, fordi det afgiver gasser, når det varmes op. Tilbage i diglen bliver et fast stof, som indeholder natrium. Hvert muligt reaktionsskema giver sin egen masse af det faste stof, så vægten kan afgøre, hvilket skema der er det rigtige.

Apparatur og kemikalier: digel, digeltrekant, trefod, bunsenbrænder, digeltang, spatel, vægt og omkring 2 g natron.

Sikkerhed

Brug sikkerhedsbriller. Diglen er meget varm længe efter opvarmningen og må kun flyttes med digeltangen.

Fremgangsmåde



Figur 1: Natronen vejes i diglen før og efter opvarmningen.

1. Vej den tomme digel.
2. Kom 1,5 til 2 g natron i diglen, og vej igen.
3. Sæt diglen i digeltrekanten på trefoden (figur 1), og varm den først forsigtigt med en lille flamme i 2 minutter og derefter kraftigt i mindst 3 minutter. Rør forsigtigt rundt med spatelen undervejs.
4. Lad diglen køle af i mindst 5 minutter, og vej den igen på den samme vægt.
5. Skyl indholdet ud i vasken med vand.

Resultater

Måling	Masse
Tom digel	g
Digel med natron før opvarmningen	g
Digel med fast stof efter opvarmningen	g

Efterbehandling

1. Beregn massen af natron før opvarmningen og massen af det faste stof efter.

$$m(\mathrm{NaHCO_3}) = m(\text{digel før}) - m(\text{digel}) = \square\,\mathrm{g} - \square\,\mathrm{g} = \square\,\mathrm{g}$$

$$m(\text{fast stof}) = m(\text{digel efter}) - m(\text{digel}) = \square\,\mathrm{g} - \square\,\mathrm{g} = \square\,\mathrm{g}$$

2. Det faste stof kan være natriumoxid, Na_2O, eller natriumcarbonat, Na_2CO_3. Afstem de to reaktionsskemaer. Lad feltet stå tomt, hvis koefficienten er 1.

Skema	Reaktionsskema
A	$\square\ NaHCO_3(s) \rightarrow \square\ Na_2O(s) + \square\ H_2O(g) + \square\ CO_2(g)$
B	$\square\ NaHCO_3(s) \rightarrow \square\ Na_2CO_3(s) + \square\ H_2O(g) + \square\ CO_2(g)$

3. Beregn, hvor meget natriumoxid der bliver tilbage, hvis skema A er det rigtige. Find molarmasserne i det periodiske system og formlerne i bilaget Formler og enheder. Skriv først koefficienterne fra skema A i skemaets øverste række. Regn så ned, på tværs og op, og skriv tallene i skemaet undervejs. I de store felter skriver du først formlen og så tallene med enheder.

	$NaHCO_3(s)$	**$\rightarrow Na_2O(s)$**
Koefficient		
m i g		
M i g/mol		
n i mol		

$$M(\mathrm{NaHCO_3}) = M(\mathrm{Na}) + M(\mathrm{H}) + M(\mathrm{C}) + 3 \cdot M(\mathrm{O}) = \square\,\mathrm{g/mol}$$

$$n(\mathrm{NaHCO_3}) = \frac{\square}{\square} = \square\,\mathrm{mol}$$

$$n(\mathrm{Na_2O}) = \frac{\square}{\square} \cdot n(\mathrm{NaHCO_3}) = \square\,\mathrm{mol}$$

$$M(\mathrm{Na_2O}) = 2 \cdot M(\mathrm{Na}) + M(\mathrm{O}) = \square\,\mathrm{g/mol}$$

$$m(\mathrm{Na_2O}) = \square = \square = \square\,\mathrm{g}$$

4. Regn på samme måde i skemaet, hvor meget natriumcarbonat der bliver tilbage, hvis skema B er det rigtige.

	$NaHCO_3$(s)	**→ Na_2CO_3(s)**
Koefficient		
m i g		
M i g/mol		
n i mol		

5. Skriv den målte og de to beregnede masser i skemaet. Hvilket stof blev der dannet i diglen?

Målt masse af det faste stof	**Beregnet masse, skema A**	**Beregnet masse, skema B**
g	g	g

Efter øvelsen: I animationen Natron i diglen kan du lave forsøget igen på skærmen og se i fanen Fejlkilder, hvad der gør massen for stor eller for lille.

ØVELSE 5.4

Krystalvand i kobber(II)sulfat

Formål

Du skal bestemme, hvor mange vandmolekyler der er bundet til hver formelenhed i vandholdigt kobber(II)sulfat. Det gør du ved at varme saltet op og veje det før og efter.

Nogle salte har vandmolekyler bundet i krystallerne, selv om de ser tørre ud. Vandet kaldes **krystalvand**, og formlen skrives $CuSO_4 \cdot x\ H_2O$, hvor x er antallet af vandmolekyler pr. formelenhed $CuSO_4$. Når saltet varmes op, fordamper krystalvandet, og vandfrit kobber(II)sulfat bliver tilbage.

$$CuSO_4 \cdot x\ H_2O(s) \longrightarrow CuSO_4(s) + x\ H_2O(g)$$

Apparatur og kemikalier: digel, digeltrekant, trefod, bunsenbrænder, digeltang, spatel, vægt, reagensglas, pipette, demineraliseret vand og omkring 2 g vandholdigt kobber(II)sulfat.

Sikkerhed

Brug sikkerhedsbriller. Kobber(II)sulfat er skadeligt, hvis det synkes, og må ikke komme i vasken. Diglen er meget varm længe efter opvarmningen og må kun flyttes med digeltangen.

Fremgangsmåde



Figur 1: Saltet vejes i diglen før og efter opvarmningen.

1. Vej den tomme digel.
2. Kom omkring 2 g vandholdigt kobber(II)sulfat i diglen, og vej igen. Skriv ned, hvordan saltet ser ud.
3. Sæt diglen i digeltrekanten på trefoden (figur 1), og varm den forsigtigt med en lille flamme. Rør rundt med spatelen, og varm videre et par minutter, efter at farven ikke ændrer sig mere. Stop, hvis saltet bliver sort.

4. Lad diglen køle af i mindst 5 minutter, og vej den igen på den samme vægt. Skriv ned, hvordan saltet ser ud.
5. Kom en spatelspids af saltet fra diglen i et tørt reagensglas, og dryp 3 til 4 dråber demineraliseret vand på. Mærk på reagensglasset udefra, og se på saltet.
6. Kom saltet i den beholder, din lærer viser dig.

Resultater

Måling	Masse
Tom digel	g
Digel med salt før opvarmningen	g
Digel med salt efter opvarmningen	g

	Det så og mærkede jeg
Saltet før opvarmningen	
Saltet efter opvarmningen	
Saltet, da der kom vand på	

Efterbehandling

1. Beregn massen af det vandfri kobber(II)sulfat og massen af det krystalvand, der fordampede.

2. Bestem x, og skriv formlen for det vandholdige salt. Vis beregningen med formler, tal og enheder.

3. Spørg din lærer om formlen på flasken, og beregn afvigelsen mellem dit *x* og flaskens.

4. Giv to fejlkilder, og forklar for hver af dem, om den gør dit *x* for stort eller for lille.

5. Beskriv, hvad der skete, da du dryppede vand på det vandfri salt, og forklar det med reaktionsskemaet.

Ekstraopgaver

Til dig, der bliver hurtigt færdig. Opgaverne følger afsnittene. Det periodiske system står bagest.

Til 5.1 Beregninger i kemi

Opgave 1: Gør beregningen pæn 5.1.7

En elev har skrevet denne beregning af en densitet:

23,7 / 30 = 0,79

a. Hvad mangler der i beregningen?

b. Skriv beregningen om, så den er pæn. Massen er 23,7 g, og volumenet er 30,0 mL.

Opgave 2: Flyder eller synker? 5.1.8

Vand har densiteten 1,00 g/mL. Afgør for hvert stof, om det flyder eller synker i vand.

Stof	Densitet
Is	0,92 g/mL
Jern	7,87 g/mL
Kork	0,24 g/mL
Glas	2,5 g/mL

Til 5.2 Molarmasse

Opgave 3: Større molekyler 5.2.4

Beregn molarmassen for hvert stof.

a. Ethanol, C_2H_6O

b. Svovlsyre, H_2SO_4

c. Glucose, $C_6H_{12}O_6$

Til 5.3 Stofmængde

Opgave 4: Salt om dagen 5.3.mad.2

Fødevarestyrelsen anbefaler, at voksne højst spiser 5 til 6 g salt om dagen. Salt er natriumchlorid, NaCl. Hvor stor en stofmængde er 6,0 g natriumchlorid?

Til 5.4 Ækvivalente mængder

Opgave 5: Aluminium og oxygen 5.4.5

Aluminium reagerer med oxygen og bliver til aluminiumoxid.

$$4\ Al + 3\ O_2 \longrightarrow 2\ Al_2O_3$$

Der bruges 2,0 mol aluminium. Beregn stofmængden af

a. det oxygen, der bruges

b. det aluminiumoxid, der dannes

Til 5.5 Mængdeberegning

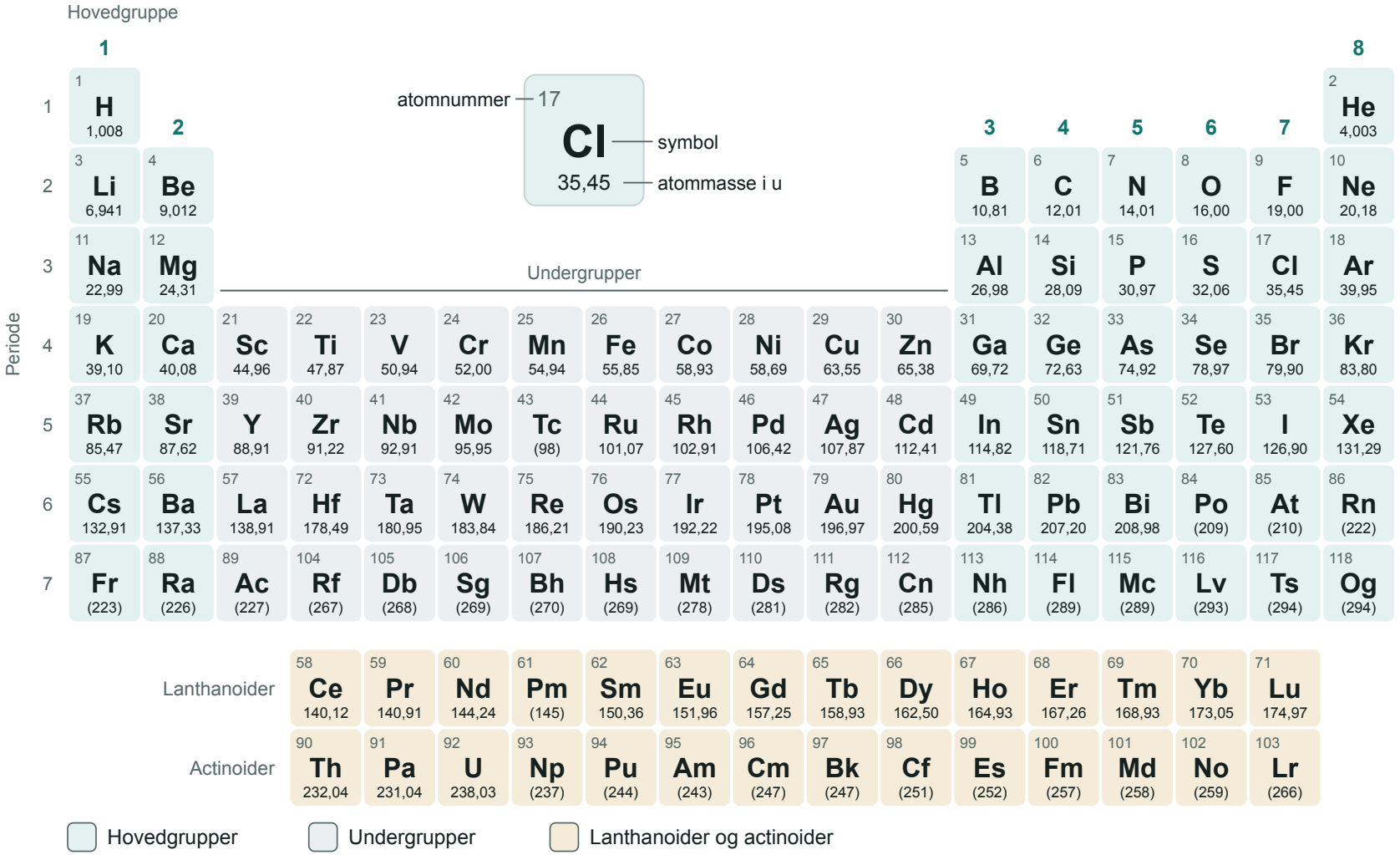
Opgave 6: Baglæns 5.5.5

Der skal fremstilles 10,0 g magnesiumoxid. Hvor meget magnesium skal der bruges?

$$2\ Mg(s) + O_2(g) \longrightarrow 2\ MgO(s)$$

BILAG

Det periodiske system



Hvert felt viser grundstoffets atomnummer, symbol og atommasse i u. De grønne tal over kolonnerne er hovedgruppernes numre, og tallene til venstre er perioderne.